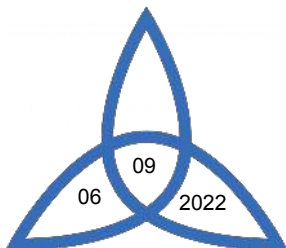


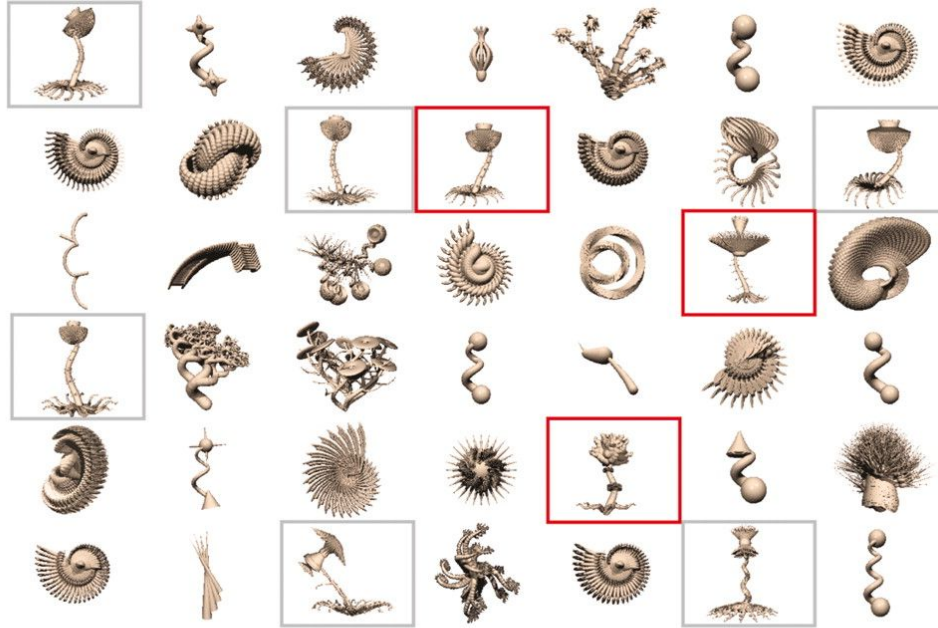
Classes adversaires dans l'apprentissage avec peu d'exemples

Raphaël LAFARGUE, Bastien PASDELOUP,
Jean-Philippe DIGUET, Vincent GRIPON

`prenom.nom@imt-atlantique.fr`



Introduction à l'Apprentissage avec peu d'exemples



Meilleures performances en apprentissage profond avec beaucoup de données et de gros modèles

Comment apprendre lorsque peu de données sont disponibles ?

Introduction à l'apprentissage avec peu d'exemples



chat



chien

2 ways = 2 classes (*dites nouvelles*)

1 shot = 1 image avec étiquette par classe

Application :

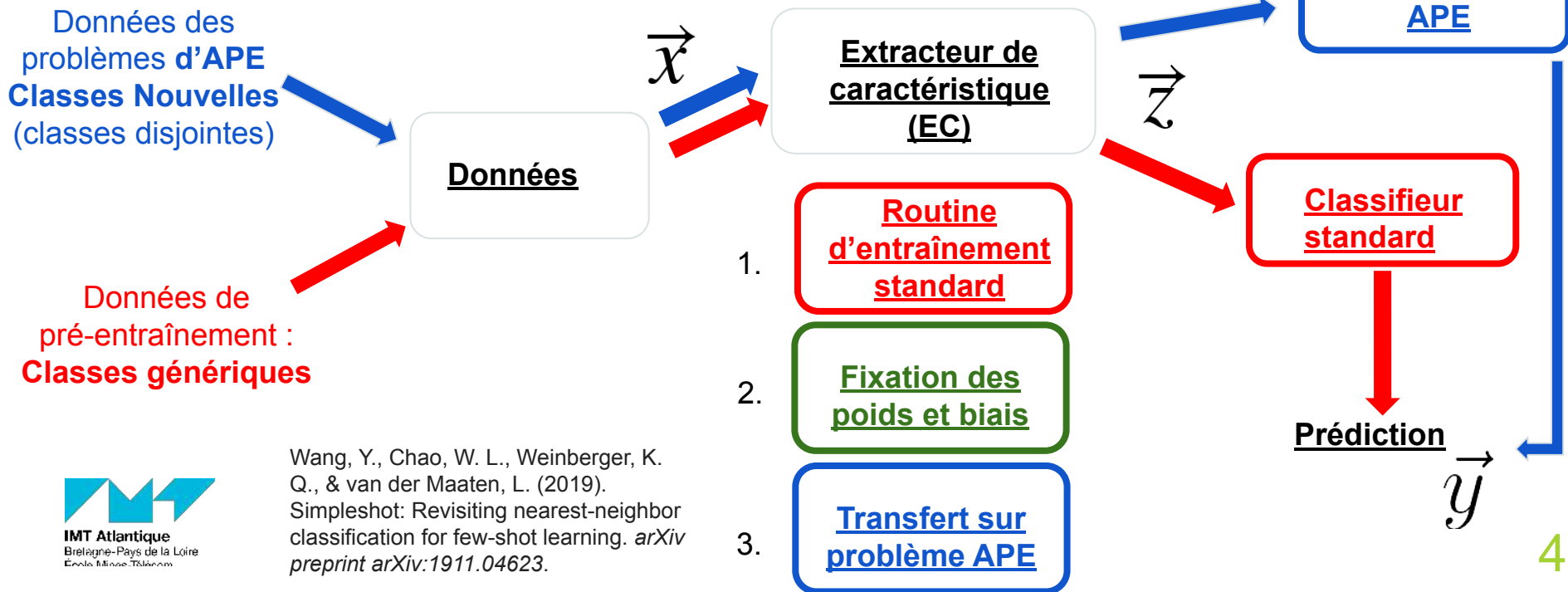
- Images médicales
- Données privées
- Données satellites
- Détection d'anomalie
- Acquisition et/ou étiquetage des données coûteux

Tâche : classier
ces images



Méthode standard pour l'APE par transfert

- EC Pré-entraîné sur des classes dites génériques puis fixé
- EC utilisé pour obtenir des **représentations pertinentes** des images du problème d'APE

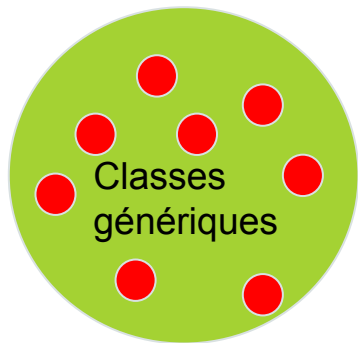


Notre approche

- Paradigme standard : EC “Universel” pour tout problème d’APE
- Approche proposée :
 - 1) Fixer un problème d’APE ou ensemble de problèmes d’APE
 - 2) Choisir les meilleurs données génériques pour entraîner l’EC
- Existe-t-il des données génériques inutiles voire nocives ?
- Moins peut-il faire mieux ?

Présentation du problème

1)



Entraînement standard



Extracteur de
Caractéristique
“*baseline*”

vecteur caractéristique

Performance
APE

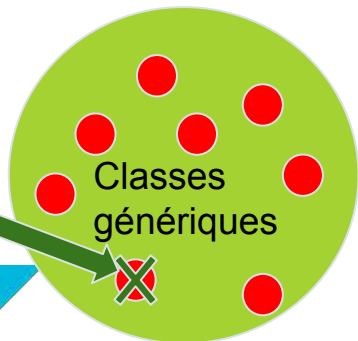
α

$\alpha ? \beta$

2)

- On retire une classe
- On produit un Extracteur de Caractéristique

Classe g^k
retirée



Entraînement standard



Extracteur de
Caractéristique
“*classe g^k retirée*”

vecteur caractéristique

Performance
APE

β

Expérience

0) On entraîne plusieurs ECs avec une classe différente en moins

1) On fixe un couple de classes nouvelles (2 ways)

2) On crée 10k problèmes d'APE sur ces 2 ways 1-shot



chat

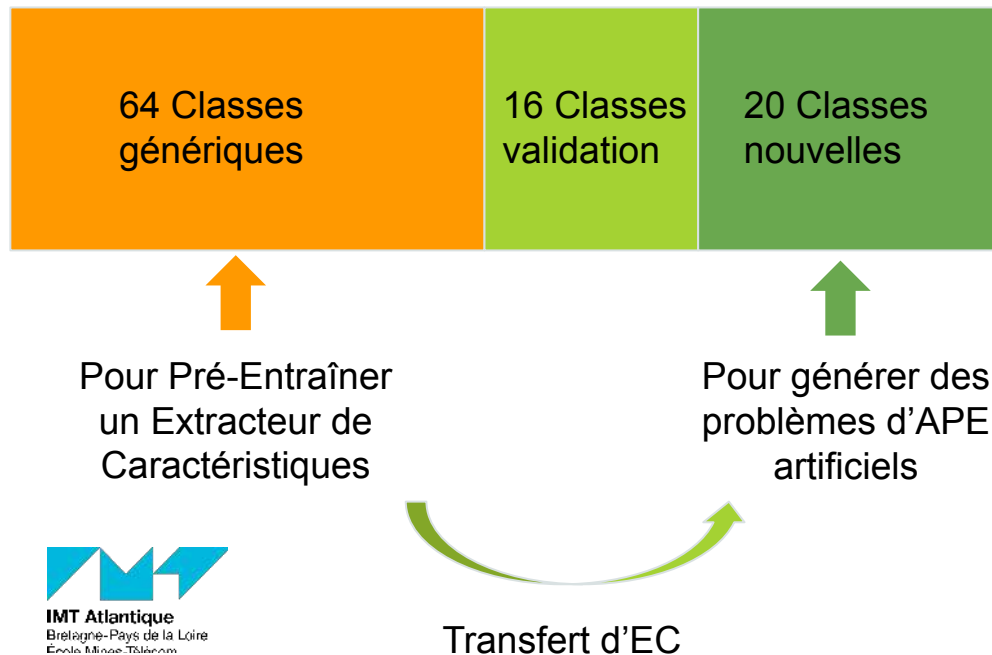


chien

3) On cherche l'EC le plus et le moins performant ces problèmes et on compare à α (la baseline).

Mini-ImageNet

- Benchmark d'APE
- Sous ensemble d'ImageNet
- 600 images par classe



Résultats

Des classes sont
significativement utiles
ou adversaires !

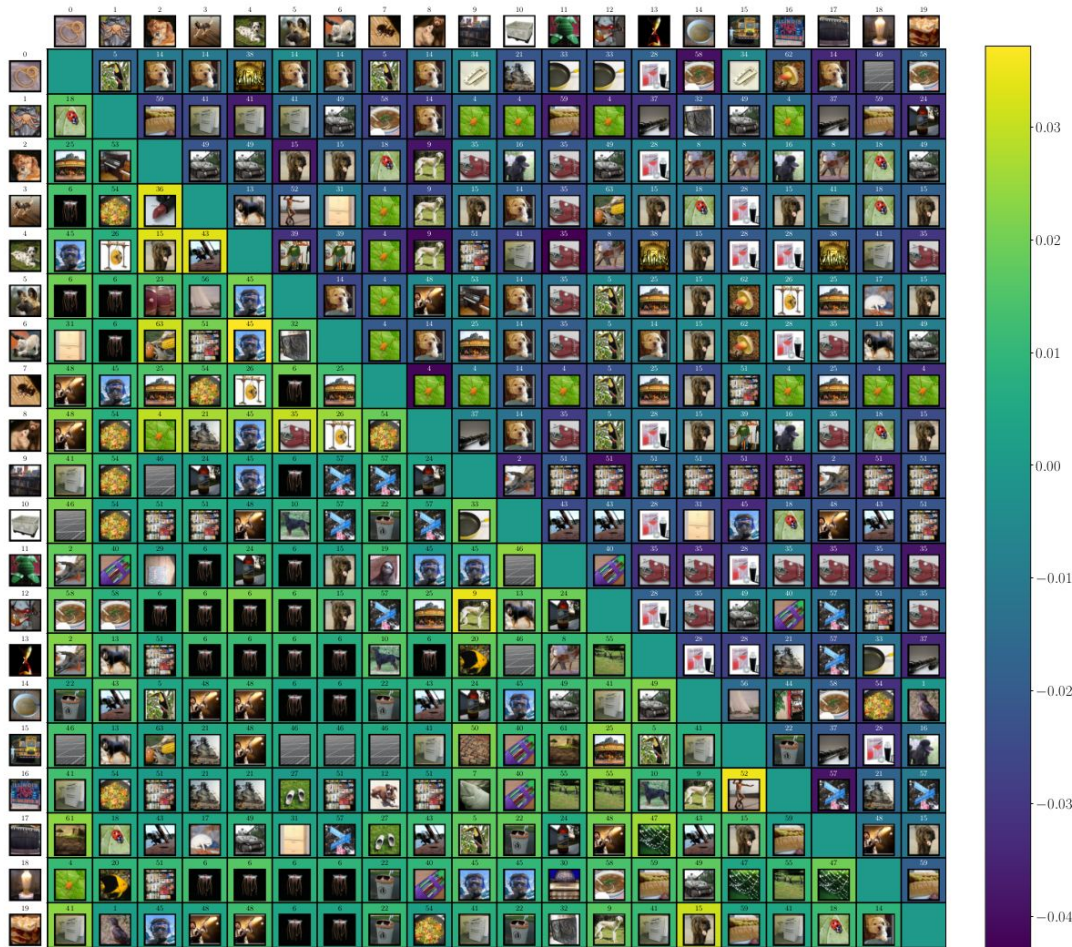
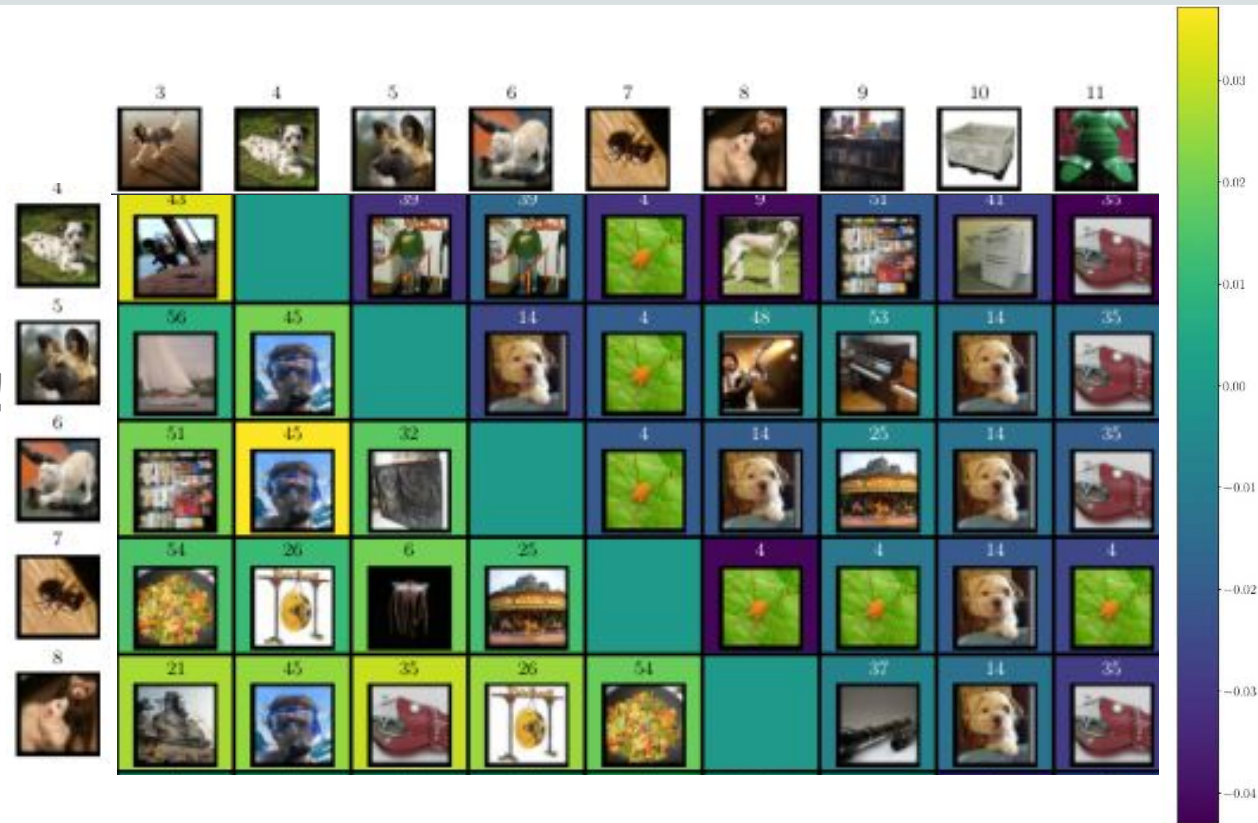


FIGURE 1 – Meilleurs (triangulaire supérieure) et pires (triangulaire inférieure) gains de performance en APE sur deux nouvelles classes par rapport au niveau de l'EC *standard*. Les ECs correspondant à ces gains sont identifiés grâce au numéro de la classe *générique* retirée et d'une image issue de cette classe. Sur les axes sont représentées les 20 nouvelles classes possibles.

Résultats

Quelques interprétations !



Comment trouver les bonnes classes ?

- Effet significatif ! Pourquoi ?
- Tentative de prédiction à priori des classes à retirer : plusieurs tentatives !
- Un modèle basé sur le Rapport-Signal-sur-Bruit pour mieux comprendre !

Corrélation avec le Rapport Signal sur Bruit

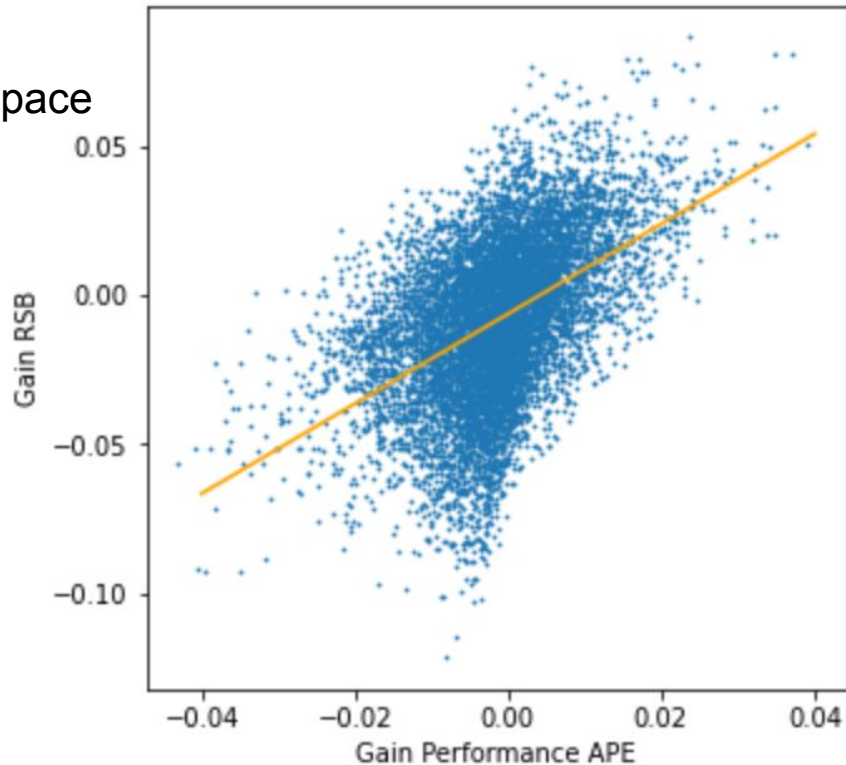
Pour deux classes nouvelles i et j :

$\mathbb{E}(\mathcal{N}^i)$: (vecteur représentatif) est la moyenne dans l'espace latent des images de la classe nouvelle i .

On définit :

$$RSB(i, j) = \frac{\text{marge}}{\text{bruit}} = 2 \frac{\|\mathbb{E}(\mathcal{N}^i) - \mathbb{E}(\mathcal{N}^j)\|_2}{\sigma(\mathcal{N}^i) + \sigma(\mathcal{N}^j)}$$

- Un modèle explicatif
- Mais pas utilisable en pratique car on utilise toutes les données des classes nouvelles.



Modélisation simpliste

Dû à l'entraînement standard (entropie croisée), on considère que les vecteurs peuvent approximativement se décomposer dans la base des vecteur représentatif des classes génériques

$$\mathbf{z} \approx \sum_{k=1}^G \alpha_k \mathbb{E}(\mathcal{G}^k)$$

Variance expliquée : 67.8%

Trois cas de figures

$$\vec{\delta} = \mathbb{E}(\mathcal{N}^i) - \mathbb{E}(\mathcal{N}^j)$$

1) Si $\mathbb{E}(\mathcal{G}^k) \perp \delta \rightarrow$ neutre

2) Si $\mathbb{E}(\mathcal{G}^k) \not\perp \delta \rightarrow$ effet non nul sur la marge.

a) Effet **adversaire** car retirer $\mathcal{G}^k \Rightarrow \delta \searrow$

b) À l'inverse, retirer $\mathcal{G}^k$ peut $\Rightarrow \delta \nearrow$ alors elle est **bénéfique**.

Conclusion & Ouverture

- Exhibition de classes adversaires et de classes d'intérêt particulier
- Moins peut faire mieux !
- Modèle RSB corrélé
- Possibilité de retirer plusieurs classes
- Une approche data-centric pour l'APE